

10 EJERCICIOS RESUELTOS CON WHILE EN PYTHON

① Mostrar números del 1 al 10

```
i = 1
while i <= 10:
    print(i)
    i = i + 1
```

Resultado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

② Mostrar números del 10 al 1

```
i = 10
while i >= 1:
    print(i)
    i = i - 1
```

Resultado:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

③ Mostrar números pares del 1 al 20

```
i = 2
while i <= 20:
    print(i)
    i = i + 2
```

Resultado:

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

④ Sumar números del 1 al 10

```
i = 1
suma = 0
while i <= 10:
    suma = suma + i
    i = i + 1
print("La suma es:", suma)
```

Resultado:

La suma es: 55

⑤ Tabla de multiplicar

```
numero = int(input("Ingrese un número: "))
i = 1
while i <= 10:
    print(numero, "x", i, "=", numero * i)
    i = i + 1
```

Ejemplo: número = 5

5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50

⑥ Contar hasta el número ingresado

```
numero = int(input("Ingrese un número: "))
i = 1
while i <= numero:
    print(i)
    i = i + 1
```

Ejemplo: número = 6

1
2
3
4
5
6

⑦ Sumar números hasta que ingrese 0

```
numero = int(input("Ingrese un número (0 para terminar): "))
suma = 0
while numero != 0:
    suma = suma + numero
    numero = int(input("Ingrese otro número (0 para terminar): "))
print("La suma total es:", suma)
```

Ejemplo: 5, 3, 2, 0

La suma total es: 10

⑧ Pedir contraseña hasta acertar

```
clave = ""
while clave != "1234":
    clave = input("Ingrese la contraseña: ")
print("Contraseña correcta")
```

(El programa se repite hasta que la contraseña sea 1234)

⑨ Contar números positivos

```
numero = int(input("Ingrese un número (0 para terminar): "))
contador = 0
while numero != 0:
    if numero > 0:
        contador = contador + 1
    numero = int(input("Ingrese otro número (0 para terminar): "))
print("Cantidad de positivos:", contador)
```

Ejemplo: 4, -2, 7, 0, 5, -1, 0

Cantidad de positivos: 3

⑩ Intentos para ingresar una contraseña (máximo 3 intentos)

```
clave = ""
intentos = 0
while clave != "1234" and intentos < 3:
    clave = input("Ingrese la contraseña: ")
    intentos = intentos + 1
if clave == "1234":
    print("Acceso permitido")
else:
    print("Acceso bloqueado")
```

Si acierta antes de 3 intentos → Acceso permitido
Si no → Acceso bloqueado

RECORDATORIO DE OPERADORES:

OPERADORES ALGEBRAICOS

+ : suma
- : resta
* : multiplicación
/ : división
% : módulo (resto)
** : potencia

OPERADORES RELACIONALES

> : mayor que
< : menor que
>= : mayor o igual que
<= : menor o igual que
== : igual que
!= : diferente de

OPERADORES LÓGICOS

and : Y (ambas condiciones verdaderas)
or : O (al menos una condición verdadera)
not : NO (niega la condición)

¡Tú puedes!



5 EJERCICIOS CON FOR EN PYTHON

1. MOSTRAR NÚMEROS DEL 1 AL 10

Código:

```
for i in range(1, 11):  
    print(i)
```

Resultado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. MOSTRAR NÚMEROS PARES DEL 2 AL 20

Código:

```
for i in range(2, 21, 2):  
    print(i)
```

Resultado:

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3. SUMAR NÚMEROS DEL 1 AL 10

Código:

```
suma = 0  
for i in range(1, 11):  
    suma = suma + i  
print("La suma es:", suma)
```

Resultado:

La suma es: 55

4. TABLA DE MULTIPLICAR DE UN NÚMERO

Código:

```
n = int(input("Ingrese un número: "))  
for i in range(1, 11):  
    print(n, "x", i, "=", n * i)
```

Ejemplo:

Ingrese un número: 5

Resultado:

5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50

5. CONTAR CUÁNTAS VECES SE INGRESA UN NÚMERO POSITIVO

Código:

```
n = int(input("¿Cuántos números va a ingresar? "))  
contador = 0  
for i in range(n):  
    num = int(input("Ingrese un número: "))  
    if num > 0:  
        contador = contador + 1  
print("Cantidad de números positivos:", contador)
```

Ejemplo:

¿Cuántos números va a ingresar? 5

Ingrese un número: 2 Ingrese un número: -1 Ingrese un número: 4

Ingrese un número: 7 Ingrese un número: -3

Resultado:

Cantidad de números positivos: 3